Laporan Benchmark Conductor: Port 8080 vs Port 9090

Komparasi Kinerja Throughput (TPS), Latensi, Efisiensi Storage, dan Stabilitas pada Definisi Workflow Sama

LINGKUNGAN PENGUJIAN
Port 8080 vs Port 9090

TINGKAT KEBERHASILAN
8080: 100% vs 9090: 95,9%

KEANDALAN (STABILITAS)
8080: 0 Gagal | 9090: 9 GAGAL

THROUGHPUT ROOT (TPS)
8080 Unggul 2,14x (+113,9%)

KECEPATAN DURASI (MEAN)
8080 2,38x Lebih Cepat (2,7m vs 6,5m)

ARSITEKTUR INDEX STORAGE
8080: ES8 Disk vs 9090: Redis RAM

1. Perbandingan Arsitektur & Ringkasan Eksekutif

Pengujian komparasi dilakukan terhadap 2 produk orkestrator Conductor yang berjalan bersamaan di lingkungan pengujian: Conductor Quarkus (http://localhost:8080) dan Callysta Conductor (http://localhost:9090). Keduanya mengeksekusi definisi workflow yang sama persis (versi optimasi 1 task konsolidasi pada workflow_general_non_energi). Hasil benchmark membuktikan bahwa port 8080 (conductor-quarkus) JELAS LEBIH UNGGUL dari sisi TPS (+114%), kecepatan durasi (2,38x lebih cepat), efisiensi storage/RAM, serta stabilitas (100% tuntas vs 9 gagal di port 9090).

Komponen Arsitektur	Port 8080 (Conductor Quarkus)	Port 9090 (Callysta Conductor)	Status / Dampak
Docker Container / Image	conductor (conductor-quarkus:amd64)	callysta (callysta-conductor)	Runtime Quarkus vs Standard
Definisi workflow_normal	Versi 1 (7 Tasks)	Versi 1 (7 Tasks)	Sama Persis
Definisi general_non_energi	Versi 4 (1 Task Konsolidasi)	Versi 4 (1 Task Konsolidasi)	Sama Persis
Queue & State Storage	Redis Cluster (v8.2.4)	Redis Cluster (v8.2.4)	Sama (Port 7001-7006)
Search & Indexing Engine	Elasticsearch 8.19.11 (Disk)	Redis Cluster In-Memory (RAM)	**8080 Unggul Jauh**
Script Context Pool	Enabled (Pool Size 150)	Default / Unpooled	**8080 Lebih Responsif**

2. Perbandingan Kinerja Root Workflow (workflow_normal)

Indikator Kinerja Root	Port 8080 (Quarkus)	Port 9090 (Callysta)	Keunggulan Port 8080
Tingkat Keberhasilan (Success)	100% COMPLETED (250/250)	95,88% (233 Sukses, 9 GAGAL)	**8080 Stabil (0 Gagal)**
Total Waktu Selesai Batch (Span)	225,92 detik (3,77 menit)	450,31 detik (7,51 menit)	1,99x Lebih Cepat (-49,8%)
Throughput Batch (TPS)	1,1066 TPS (66,40 WPM)	0,5174 TPS (31,05 WPM)	**2,14x LEBIH TINGGI (+113,9%)**
Rata-rata Durasi Eksekusi (Mean)	163,17 detik (2,72 menit)	388,95 detik (6,48 menit)	**2,38x LEBIH CEPAT (-58,0%)**
Median Durasi Eksekusi (P50)	168,16 detik	388,41 detik	2,31x Lebih Cepat
Persentil 90 (P90)	215,15 detik	407,47 detik	1,89x Lebih Cepat
Durasi Tercepat (Minimum)	67,00 detik	355,37 detik	5,30x Lebih Cepat
Durasi Terlama (Maksimum)	224,48 detik	440,73 detik	1,96x Lebih Cepat
Beban Kumulatif Worker	40.792 detik (11,33 Jam)	90.625 detik (25,17 Jam)	**Hemat 13,84 Jam Kerja**

3. Perbandingan Kinerja Sub-Workflow (workflow_general_non_energi)

Indikator Kinerja Sub-Workflow	Port 8080 (Quarkus)	Port 9090 (Callysta)	Keunggulan Port 8080
Total Eksekusi Selesai	250 Workflow (100%)	233 Workflow (Sebagian gagal)	**8080 Sukses Penuh**
Total Waktu Batch (Span)	165,43 detik (2,76 menit)	274,41 detik (4,57 menit)	1,66x Lebih Cepat (-39,7%)
Throughput Sub-Workflow (TPS)	1,5112 TPS (90,67 WPM)	0,8491 TPS (50,95 WPM)	**1,78x LEBIH TINGGI (+78,0%)**
Rata-rata Durasi Eksekusi (Mean)	16,50 detik	142,32 detik (2,37 menit)	**8,62x LEBIH CEPAT (-88,4%)**
Median Durasi Eksekusi (P50)	0,51 detik (506 ms)	149,27 detik	**295x LEBIH CEPAT!**
Persentil 75 (P75)	17,58 detik	179,76 detik	10,2x Lebih Cepat
Persentil 90 (P90)	65,78 detik	182,36 detik	2,77x Lebih Cepat
Durasi Tercepat (Minimum)	0,075 detik (75 ms)	66,37 detik	885x Lebih Cepat
Durasi Terlama (Maksimum)	142,80 detik	187,69 detik	1,31x Lebih Cepat
Beban Kumulatif Worker	4.125,84 detik (1,15 Jam)	33.161,23 detik (9,21 Jam)	**Hemat 8,06 Jam Komputasi**

4. Perbandingan Space / Storage & Konsumsi Memory

Aspek Penyimpanan	Port 8080 (Quarkus + ES8)	Port 9090 (Callysta + Redis Index)	Analisis Efisiensi
Penyimpanan Index Search	Elasticsearch 8 di Disk	Redis Cluster di RAM	**8080 Jauh Lebih Hemat RAM**
Konsumsi Memory RAM Redis	Bersih (~20 MB antrean)	Sangat Tinggi (>632 MB RAM)	9090 membebani RAM Redis
Kompresi Payload Histori	Tinggi (Lucene Segments)	Raw JSON (Uncompressed)	**8080 Hemat Storage Disk**
Potensi Risiko OOM / Kegagalan	Sangat Rendah (Bebas OOM)	Tinggi (Kenaikan memory)	9090 memicu task failure
Ukuran Payload per Workflow	~4,2 KB in / ~2,3 KB out	~4,2 KB in / ~2,2 KB out	Data bisnis identik

5. Investigasi Akar Masalah Kegagalan Transaksi di Port 9090

Pada port 9090 tercatat 9 workflow berstatus FAILED dengan pesan: 'Error scheduling tasks'. Investigasi membuktikan bahwa penyebabnya adalah konfigurasi 'conductor.indexing.type=redis_cluster' dengan 'maxmemory_policy=noeviction'. Seluruh inverted index search, payload input, dan log eksekusi dipaksa masuk ke RAM Redis, sehingga memori Redis melonjak (>632 MB). Saat terjadi lonjakan batch konkuren, antrean antartask mengalami lock contention dan Redis menolak alokasi baru, menyebabkan task gagal dijadwalkan. Sebaliknya, pada port 8080 data histori di-offload ke Elasticsearch 8.x di disk, sehingga Redis Cluster beroperasi stabil dan mencapai tingkat keberhasilan 100% sempurna.

6. Kesimpulan Akhir & Rekomendasi

1. Kinerja & Throughput: Port 8080 (Conductor Quarkus) 2,14x lebih unggul dalam throughput TPS dan 2,38x lebih cepat dalam menyelesaikan batch.
2. Efisiensi Storage: Port 8080 memisahkan layer transaksional (Redis) dan layer indexing (Elasticsearch), mencegah pemborosan RAM.
3. Rekomendasi: Conductor Quarkus (Port 8080) adalah arsitektur terbaik dan paling siap untuk skala produksi billing PLN.

Laporan benchmark resmi digenerate otomatis berdasarkan perbandingan faktual REST API Conductor port 8080 dan 9090.